

Physique

Résumés de cours, preuves et méthodes

MPSI — Collège Stanislas

Elias Kirkwood

Année 2025 - 2026

Table des matières

Partie I : Mécanique

1. Cinématique	4
----------------------	---

PARTIE I

Mécanique

Cinématique

CHAPITRE 1.

Définition

La dérivée d'une grandeur vectorielle $\vec{U}$ dépend du référentiel $\mathcal{R}$ dans lequel elle est exprimée. On note :

$$\left. \frac{d\vec{U}}{d\xi} \right|_{\mathcal{R}} = \lim_{\Delta\xi \rightarrow 0} \frac{\vec{U}(\xi + \Delta\xi) - \vec{U}(\xi)}{\Delta\xi}$$

Propriété

La dérivée d'un vecteur de norme constante est orthogonale à ce vecteur ou nulle. C'est le cas des vecteurs unitaires.

Preuve.

On suppose $\vec{U}$ de norme constante. Alors

$$0 = \frac{dU^2}{d\xi} = \frac{d}{d\xi} (\vec{U} \cdot \vec{U}) = 2 \left(\vec{U} \cdot \frac{d\vec{U}}{d\xi} \right)$$

D'où $\vec{U} \perp \frac{d\vec{U}}{d\xi}$

□

Remarque

Le vecteur vitesse est la somme des vecteurs vitesses si l'on fait varier une seule coordonnée dans une base donnée.

Seul un mouvement à la fois rectiligne et uniforme est non accéléré. Un mouvement uniforme (vitesse constante), mais non rectiligne est accéléré, car la direction du vecteur vitesse est variable, donc l'accélération n'est pas nulle.

Vecteurs cinématiques dans les repères usuels

Repère cartésien

$$\vec{l} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z \quad \vec{v} = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z$$

$$\vec{a} = \ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z$$

Repère cylindrique

$$\vec{l} = \rho\vec{e}_\rho + z\vec{e}_z \quad \vec{v} = \dot{\rho}\vec{e}_\rho + \rho\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi + \dot{z}\vec{e}_z$$

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\vec{e}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi})\vec{e}_\varphi + \ddot{z}\vec{e}_z$$

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\vec{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{d(\rho^2\dot{\varphi})}{dt} \vec{e}_\varphi + \ddot{z}\vec{e}_z$$

Cas particulier du mouvement plan

$$\vec{l} = r\vec{e}_r \quad \vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta$$

Cas particulier du mouvement circulaire uniforme

$$\vec{l} = R\vec{e}_r \quad \vec{v} = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta \quad \vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{e}_r$$

Repère sphérique

$$\vec{l} = r\vec{e}_r \quad \vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\sin(\theta)\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$$

L'accélération n'est pas au programme